从 Euler 乘积到素数 ζ 函数

2026 年 10 月 22 日初稿

1　只对素数求和会得到什么

$\zeta(s)$ 对全部正整数求和，而 Euler 乘积对素数取乘积。若改为直接对素数求和，可以定义

$$P(s)=\sum_{p} p^{-s}, \qquad \operatorname{Re} s>1.$$

这个函数通常称素数 zeta 函数。它与 $\log\zeta$ 密切相关，但两者不是同一个函数；区分素数与素数幂，是理解这种关系的关键。本篇在绝对收敛区域内完整推导两者的互反，并研究 $s\downarrow 1$ 的实轴行为。不声称据此已经完成复杂的全域延拓。

2　由 Euler 乘积获得第一重关系

在 $\sigma=\operatorname{Re} s>1$ 上取与实轴正值连续一致的解析对数，

$$\log\zeta(s)=\sum_{p}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{p^{-ks}}{k}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{P(ks)}{k}. \tag{1}$$

换序由绝对收敛保证：

$$\sum_{p}\sum_{k\ge 1}\frac{p^{-k\sigma}}{k}\le\sum_{p}\frac{p^{-\sigma}}{1-p^{-\sigma}}\le\frac{1}{1-2^{-\sigma}}\sum_{n\ge 2}n^{-\sigma}<\infty.$$

$k=1$ 是素数项，$k\ge 2$ 收集更高素数幂，故 $\log\zeta$ 并不等于 P。

3　Möbius 反演的直接证明

记 μ 为 Möbius 函数，其基本恒等式为 $\sum_{d\mid m}\mu(d)=1$（$m=1$），而 $m>1$ 时为零。将式 (1) 代入，候选反演为

$$\sum_{k\ge 1}\frac{\mu(k)}{k}\log\zeta(ks)=\sum_{k,j\ge 1}\frac{\mu(k)}{kj}P(kjs).$$

为了按 $m=kj$ 合并，先估计绝对值。对 $m\ge 1$，

$$P(m\sigma)\le\sum_{n\ge 2}n^{-m\sigma}\le 2^{-(m-1)\sigma}\sum_{n\ge 2}n^{-\sigma}.$$

因此

$$\sum_{k,j\ge 1}\frac{|P(kjs)|}{kj}\le\sum_{m\ge 1}\frac{d(m)}{m}P(m\sigma)<\infty,$$

因为 $d(m)\le m$，而剩下的是几何衰减。合法合并后，$P(ms)$ 的系数为 $m^{-1}\sum_{k\mid m}\mu(k)$，故

$$P(s)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\mu(k)}{k}\log\zeta(ks), \qquad \operatorname{Re} s>1. \tag{2}$$

这里不是把一个形式反演未经检查地用于双重无穷和。

4 实轴上靠近一的行为

对实数 $s>1$，将式 (1) 写成

$$P(s)=\log\zeta(s)-H(s),\qquad H(s)=\sum_{p}\sum_{k\ge 2}\frac{p^{-ks}}{k}.$$

当 $s\ge 1$ 时，

$$0\le H(s)\le\sum_{n\ge 2}\sum_{k\ge 2}n^{-k}=\sum_{n\ge 2}\frac{1}{n(n-1)}=1.$$

控制收敛定理因而保证 $H(s)\to H(1)<\infty$。又由 ζ 在 1 的留数为 $1,\zeta(s)=(s-1)^{-1}(1+O(s-1))$，所以

$$P(s)=\log\frac{1}{s-1}-H(1)+o(1),\qquad s\downarrow 1.$$

ζ 的简单极点经取对数后变成对数型发散；高次素数幂只改变有限常数。这也给出一个具体区别：P 的主导发散由一次素数项产生，而 $\log\zeta-P$ 在 $s\downarrow 1$ 时仍趋于有限值。这已经说明两个对象的奇性类型不同，但不是复平面上的完整分支分析。

5 从收敛边界能推出什么，不能推出什么

若假设 $\sum_p 1/p<\infty$，则对 $s\downarrow 1$ 用控制收敛定理，$P(s)$ 应趋于有限值，与上节发散矛盾。所以 $\sum_p 1/p$ 发散。更弱的“素数有无穷多个”也随之成立。

另一方面，式 (2) 中出现 $\log\zeta(ks)$，提醒我们继续延拓时必须处理零点、极点与对数分支。但不能仅看见一个候选奇点，就宣称它一定在最终的和中保留下来：不同项之间可能存在重合或抵消，还须证明。本篇因此只在已建立绝对收敛的区域使用式 (2)，不把后续奇性位置画成未经论证的结论。

参考依据

Euler 乘积、ζ 在 1 的极点及 Möbius 基本恒等式，可参看本书相关结果。本篇直接证明了双重和反演和实轴渐近。若以后讨论自然边界，必须另列所用的零点信息和分支构造，不能作为本篇末尾的一句附带断言。